



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

شبکه‌های کامپیوتری - تمرین سوم

Computer Networks - HW3

شماره درس

۴۰۴۴۳

تاریخ تحویل

۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مباحث

فصل چهارم - لایه شبکه - واحد داده

استاد درس

دکتر سید امیر مهدی صادق زاده مسگر

نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

پیش از پاسخ به سوالات، به نکات زیر توجه فرمایید.

- خروجی تمرین شما می‌بایست یک فایل ZIP باشد.
- پاسخ‌های بخش عملی و نظری می‌بایست طبق استاندارد زیر در فایل PDF آورده شده باشد.
- لازم به ذکر است که اگر در سوالات بخش عملی از شما کدی خواسته شود آن را در دایرکتوری‌های مجزا، طبق استاندارد زیر قرار دهید.

```
CN_HW#_STDID.pdf <--|
(DIR) Practical Section Codes <--|
      (DIR) Q# <--|
      Server.py <--|
      Client.py <--|
      Report.pdf <--|
      Others <--|
```

- اشکالات یا ابهامات خود را از طریق تالار پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده برای تمرین مطرح نمایید.
- هر گونه نسخه‌برداری از تمرین‌های دیگران منجر به از دست رفتن نمره تمرین خواهد شد.
- در مجموع ۱۰ روز تاخیر مجاز خواهید داشت که برای هر تمرین ۳ روز را می‌توانید استفاده کنید.
- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ذکر اسم و نشانی دقیق و آدرس دسترسی به صفحه مورد نظر الزامی است.
- بارم‌بندی سوالات به قرار زیر است.

بخش	سوال	بارم
سوالات نظری	سوال ۱	۱۲
	سوال ۲	۱۰
	سوال ۳	۱۴
	سوال ۴	۸
	سوال ۵	۱۱
	سوال ۶	۱۰
سوالات عملی	سوال ۷	۳۵
جمع نمرات		۱۰۰

سوالات نظری

در صورت وجود ابهام می‌توانید با ایمیل mobinaghamirkarimi@gmail.com در ارتباط باشید.

۱. (۱۲ نمره) در ساختار شبکه‌ای که در شکل ۱ نشان داده شده است، هر مسیریاب مجموعه‌ای از قوانین اختصاصی برای تعیین مسیر بسته‌ها در اختیار دارد. خروجی سایر مسیریاب‌ها نیز مشابه با خروجی‌های مسیریاب A نام‌گذاری می‌شوند. با در نظر گرفتن قوانین ذکر شده، مسیر خروجی هر بسته‌ای که در ابتدا وارد مسیریاب A می‌شود را به‌طور کامل تعیین و تحلیل کنید. توجه کنید ستون سمت چپ در جدول قوانین مسیریاب‌ها نشان‌دهنده ترتیب اولویت قوانین (به‌گونه‌ای که مقدار عددی کمتر نشان‌دهنده اولویت بالاتر است) می‌باشد.

A	action	dst IP	src IP
۱	forward(B)	۱۹۲.۱۶۸.*.*	۱۰.۱.۱.*
۲	forward(D)	۱۰.۰.۰.*	۱۰.۱.۲.*
۳	forward(۲)	*.*.*.*	*.*.*.*

B	action	dst IP	src IP
۱	forward(C)	۱۹۲.۱۶۸.*.*	۱۰.۱.۱.*
۲	forward(E)	۱۰.۰.۰.*	۱۰.۱.۲.*
۳	forward(۱)	۱۹۲.۱۶۸.۲.*	*.*.*.*
۴	forward(E)	۱۹۲.۱۶۸.۱.*	*.*.*.*
۵	Drop	*.*.*.*	*.*.*.*

C	action	dst IP	src IP
۱	forward(۱)	۱۹۲.۱۶۸.۱.۶	۱۰.۱.۱.*
۲	forward(۳)	۱۹۲.۱۶۸.۱.*	*.*.*.*
۳	forward(۴)	۱۰.۰.۰.*	*.*.*.*
۴	Drop	*.*.*.*	*.*.*.*

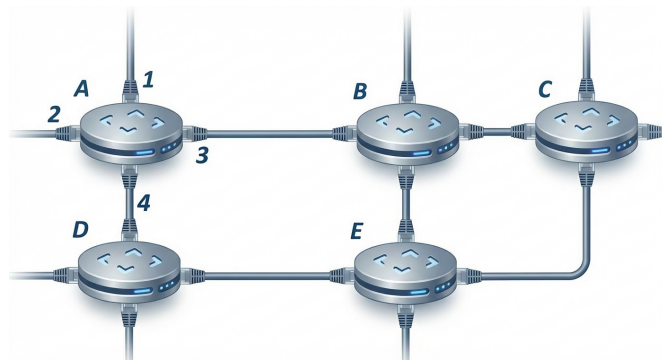
D	action	dst IP	src IP
۱	forward(E)	۱۰.۰.۰.*	۱۰.۱.۲.*
۲	forward(۲)	*.*.*.*	۱۰.۲.*.*
۳	Drop	*.*.*.*	*.*.*.*

E	action	dst IP	src IP
۱	forward(۴)	۱۹۲.۱۶۸.۱.۵	۱۰.۱.۲.*
۲	forward(۱)	*.*.*.*	۱۰.*.*.*
۳	Drop	*.*.*.*	*.*.*.*

جدول قوانین مسیریاب‌ها

Packets	dst IP	src IP
۱	۱۹۲.۱۶۸.۱.۵	۱۰.۱.۱.۵
۲	۱۰.۰.۰.۱۰	۱۰.۱.۲.۸
۳	۱۹۲.۱۶۸.۱.۱	۱۰.۱.۱.۸
۴	۱۹۲.۱۶۸.۳.۳	۱۰.۱.۱.۳

بسته‌های ورودی به مسیریاب A



شکل ۱: ساختار شبکه‌ای مسیریاب‌ها

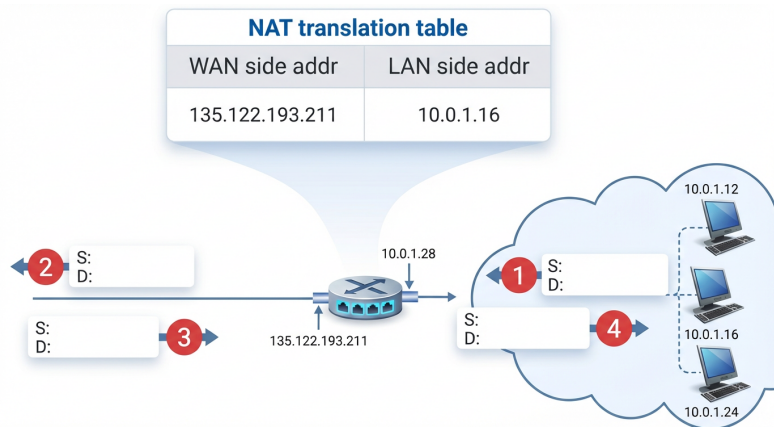
Dual-Capable¹
Destination Address²

(ج) (۲ نمره) آدرس مقصد دیتاگرام ارسالی از F به b چیست؟

(د) (۴ نمره) آیا دیتاگرام ارسالی از F به b یک دیتاگرام دیگر را کپسوله کرده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آدرس مبدأ و مقصد دیتاگرام کپسوله‌شده را بنویسید.

(ه) (۲ نمره) کدام پروتکل (IPv۶/IPv۴) دیگری را کپسوله می‌کند؟

۴. (۸ نمره) فرض کنید میزبانی با آدرس IP برابر 10.0.1.16 یک دیتاگرام IP را به مقصد میزبانی با آدرس IP برابر 128.119.168.188 ارسال می‌کند؛ در این ارتباط شماره پورت مبدأ برابر با ۳۴۳۰ و شماره پورت مقصد برابر با ۸۰ است.



با توجه به موارد ذکر شده، به سوالات زیر پاسخ دهید و پاسخ خود را کوتاه توضیح دهید.

(آ) (۴ نمره) در مرحله‌ی ۳، درست پیش از آنکه دیتاگرام توسط مسیریاب دریافت شود، آدرس IP مبدأ و مقصد این دیتاگرام چیست؟

(ب) (۴ نمره) در مرحله‌ی ۴، پس از آنکه دیتاگرام توسط مسیریاب ارسال شده، ولی هنوز به میزبان مقصد نرسیده است، آدرس IP مبدأ چه خواهد بود؟ در همین مرحله آدرس IP مقصد دیتاگرام چیست؟

۵. (۱۱ نمره) فرض کنید که 13 بسته در بازه زمانی $[0, 6]$ به یک لینک خروجی در یک مسیریاب وارد می‌شوند، همان‌طور که در شکل ۳ نشان داده شده است. زمان را به صورت گسسته (اسلات‌بندی‌شده) در نظر می‌گیریم، با اسلات‌هایی که در زمان‌های $t=0,1,2,\dots$ آغاز می‌شوند.

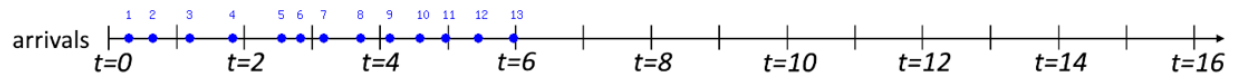
بسته‌ها می‌توانند در هر لحظه‌ای از یک اسلات وارد شوند و چندین بسته ممکن است در یک اسلات وارد گردند. در ابتدای هر اسلات زمانی، زمان‌بند بسته، یکی از بسته‌های موجود در صف (در صورت وجود) را بر اساس سیاست زمان‌بندی بسته برای ارسال انتخاب می‌نماید. هر بسته دقیقاً به مدت یک اسلات زمانی برای ارسال نیاز دارد؛ بنابراین، بسته‌ای که در زمان t برای ارسال انتخاب شود، ارسال خود را در زمان $t+1$ به پایان می‌رساند و سپس، بسته دیگری از میان بسته‌های موجود در صف برای ارسال انتخاب خواهد شد.

در مورد Priority، RR و WFQ، سه کلاس ترافیک (1, 2, 3) وجود خواهد داشت، که کلاس‌های با عدد پایین‌تر در سیاست Priority اولویت بالاتری دارند و همچنین در سیاست‌های RR و WFQ، زودتر شروع می‌شوند. در مورد WFQ، وزن‌های زمان‌بندی به ترتیب کلاس‌ها از 1 تا 3 برابر با 0.2, 0.3, 0.5 هستند.

(آ) (۸ نمره) با توجه به موارد ذکر شده، جدول فوق را با توجه به سیاست مربوطه تکمیل کرده و مشخص کنید در هر اسلات زمانی کدام بسته ارسال می‌شود.

(ب) (۳ نمره) با فرض زمان‌بندی راند رابین، برای هر بسته تاخیر میان زمان رسیدن و زمانی که از صف خارج می‌شود را محاسبه کنید.

	t=۱	t=۲	t=۳	t=۴	t=۵	t=۶	t=۷	t=۸	t=۹	t=۱۰	t=۱۱	t=۱۲	t=۱۳
Priority													
FIFO													
RoundRobin													
WFQ													



Packets (#; time): (۱: ۰.۳۱) - (۲: ۰.۶۶) - (۳: ۱.۱۹) - (۴: ۱.۸۲) - (۵: ۲.۵۳) - (۶: ۳.۸۱) - (۷: ۳.۱۴) - (۸: ۳.۶۸) - (۹: ۴.۱۱) - (۱۰: ۴.۵۴) - (۱۱: ۴.۹۲) - (۱۲: ۵.۴) - (۱۳: ۵.۹۱)

Packets (#; class): (۱: ۳) - (۲: ۳) - (۳: ۳) - (۴: ۳) - (۵: ۲) - (۶: ۲) - (۷: ۳) - (۸: ۳) - (۹: ۳) - (۱۰: ۲) - (۱۱: ۳) - (۱۲: ۲) - (۱۳: ۲)



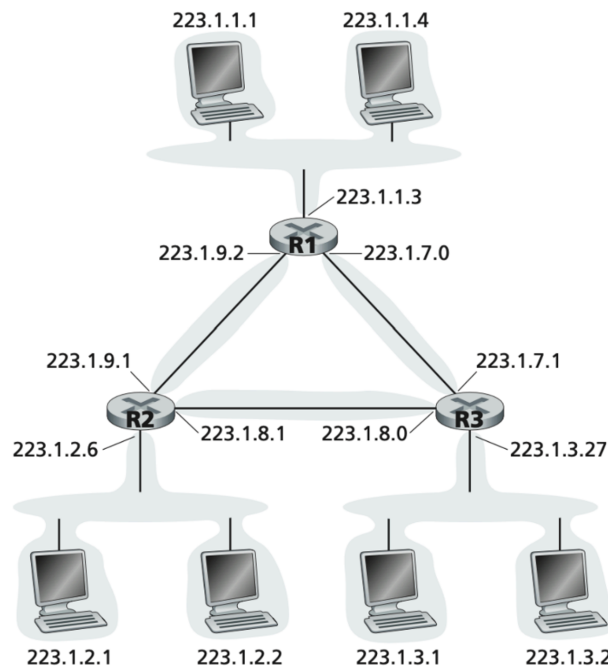
شکل ۳: زمان‌بندی و کلاس بسته‌ها

۶. (۱۰ نمره) شکل ۴ را در نظر بگیرید.

(آ) (۶ نمره) سه زیرشبکه دارای میزبان را به ترتیب و به صورت ساعتگرد به عنوان NetworkA و NetworkB و NetworkC در نظر بگیرید و همچنین زیرشبکه‌های بدون میزبان (لینک‌های بین مسیریاب‌ها) را نیز به ترتیب NetworkD و E و F در نظر بگیرید.

به تمام شش زیرشبکه ذکر شده، آدرس شبکه را طوری اختصاص دهید که همه آدرس‌ها از بلوک 214.97.252.0/22 انتخاب شوند. همچنین زیرشبکه اول باید قابلیت پشتیبانی از 250 رابط^۳، زیرشبکه دوم 120 رابط و زیرشبکه سوم 120 رابط را داشته باشند. دقت کنید که برای سه زیرشبکه آخر هم باید توانایی پشتیبانی از 2 رابط را طبق شکل ۴ داشته باشیم. پاسخ خود را در قالب جدول ارائه دهید.

(ب) (۴ نمره) با توجه به پاسخ در قسمت قبل، جدول‌های ارسال^۴ را برای هر سه مسیریاب^۵ بنویسید.



شکل ۴: ساختار کلی شبکه

سوالات عملی

خروجی مورد انتظار سوالات عملی شامل تصاویر مراحل اجرایی و نتایج بدست آمده و همچنین ارسال کدهای خواسته شده است.

۷. (۳۵ نمره) این تمرین به شبیه‌سازی و تحلیل یک سناریوی شبکه با هدف مشاهده عملیات قطعه‌بندی IP و ازدحام در صف می‌پردازد. با بهره‌گیری از محیط شبیه‌سازی OMNeT++ و فریم ورک INET، یک توپولوژی ساده برای مثال شامل دو میزبان و یک مسیر یاب پیاده‌سازی می‌گردد. دو جریان ترافیک UDP به‌طور همزمان تولید می‌شود که یک جریان با بسته‌های بزرگ‌تر از MTU برای فعال‌سازی مکانیزم قطعه‌بندی و یک جریان تهاجمی با نرخ بالا برای شبیه‌سازی گلوگاه^۶ و سرریز بافر در مسیر یاب در نظر گرفته می‌شوند.

هدف نهایی: شبیه‌سازی و مشاهده رفتار قطعه‌بندی و ایجاد صف در شرایط ترافیک تهاجمی و ارائه نتایج تحلیلی و بصری از تأثیر تغییر پارامترها بر قطعه‌بندی، تجمع در صف و نرخ از دست رفتن بسته‌ها با استفاده از ابزارهای OMNeT++ و INET است.

گام ۱: نصب و راه‌اندازی پیش‌نیازها

● نصب OMNeT++ (نسخه پیشنهادی: نسخه 6.2.0).

^۶bottleneck

- نصب INET : از داخل محیط OMNeT++ می‌توان از مسیر Help -> Install Simulation Models به نصب INET کرد.
- روش دیگر: دانلود یا clone کردن INET (نسخه پیشنهادی: نسخه 4.5.4) و وارد کردن آن در OMNeT++ IDE.
- راهنمایی: می‌توان از دستور زیر برای clone استفاده کرد:

```
git clone -b v4.5.4 https://github.com/inet-framework/inet.git
```

- (اختیاری) اجرای یک مثال ساده از INET برای بررسی عملکرد اولیه ابزارها و اطمینان از صحت نصب.

گام ۲: ساخت پروژه در IDE OMNeT++ و ارجاع به INET

- یک پروژه جدید OMNeT++ در IDE با نام دلخواه ایجاد شود.
- در پنجره Properties پروژه، به بخش Project References مراجعه و تیک پروژه inet فعال گردد تا پروژه جدید به INET ارجاع یابد.
- راهنمایی: در صورت عدم شناسایی ماژول‌ها در NED Source Folders → OMNeT++ → Properties مسیر مناسب (مثلاً پوشه src در INET) به فهرست اضافه شود.
- پیشنهاد: پس از اعمال تغییرات، جهت اطمینان از اعمال تغییرات پروژه را پاک‌سازی (Clean) کرده و مجدداً ساخته (Build) شود.

طراحی معماری شبکه (راهنمای فایل NED)

- پیشنهاد: در پوشه‌ای به نام ned/ یک فایل با نوع NED جهت پیاده‌سازی شبکه موردنظر ایجاد شود.
- جهت ایجاد یک شبکه ساده با ۳ گره (hostA → router → hostB)، می‌توانید از راهنمایی زیر استفاده کنید.
 - دو میزبان با نام‌های hostA و hostB از نوع StandardHost تعریف کنید.
 - مسیریابی با نام router از نوع Router تعریف کنید.
 - پیکربند با نام configurator از نوع Ipv4NetworkConfigurator (برای آدرس‌دهی خودکار) تعریف کنید.
- تعریف دو کانال (DatarateChannel):
 - تعریف یک لینک سریع (hostA ↔ router) - راهنمایی: می‌توان از پارامترهایی مانند datarate = 100Mbps و delay = 0.5ms برای تعریف لینک سریع استفاده کرد.
 - تعریف یک لینک کند (router ↔ hostB) - راهنمایی: می‌توان از پارامترهایی مانند datarate = 10Mbps و delay = 2ms برای تعریف لینک کند استفاده کرد.
- اتصالات نمونه:

```
hostA.ethg++ <--> EthLineFast <--> router.ethg++;

router.ethg++ <--> EthLineSlow <--> hostB.ethg++;
```


ایجاد فایل omnetpp.ini

پیشنهاد پارامترها و نکات مورد نیاز:

در مسیر پروژه فایل omnetpp.ini ایجاد شود. محدودیت زمان شبیه‌سازی را می‌توانید 30 ثانیه قرار دهید که برای آزمایش‌های طولانی‌تر می‌توان مقدار را افزایش داد و همچنین از `record-eventlog = true` نیز برای ثبت جزئیات رخدادها استفاده کنید. توجه داشته باشید نام شبکه تعریف شده در این فایل باید با نام شبکه تعریف شده در فایل NED مطابقت داشته باشد.

پیکربندی جریان‌ها: در این شبیه‌سازی، برای hostA دو جریان ارسال داده پیکربندی می‌شود. جریان اول با هدف بررسی قطعه‌بندی طراحی شده است و از نوع UdpBasicApp است. مقصد آن hostB با پورت 5000 بوده و طول پیام آن می‌تواند حدود 4000 بایت در نظر گرفته شود تا از مقدار $MTU \approx 1500B$ بزرگ‌تر باشد و باعث قطعه‌بندی بسته‌ها شود. فواصل ارسال پیام‌ها را می‌توان 0.04 ثانیه و شروع ارسال از زمان 0 ثانیه در نظر گرفت، همچنین زمان پایان آن را نیز می‌توان نزدیک به انتهای شبیه‌سازی مثلاً 29.9 ثانیه در نظر گرفت.

جریان دوم برای شبیه‌سازی شرایط گلوگاه استفاده می‌شود و آن نیز می‌توان از نوع UdpBasicApp تعریف شود. این جریان به سمت hostB و پورت 5001 داده ارسال می‌کند و طول پیام‌های آن را نیز می‌توان تقریباً برابر 1500 بایت (حدود MTU یا کمی کمتر) در نظر گرفت. برای دستیابی به نرخ ارسال بالا، می‌توان از فواصل زمانی بسیار کوچک مانند 0.0001 ثانیه یا 0.00005 ثانیه استفاده کرد؛ در صورت عدم مشاهده از دست رفتن بسته‌ها (drop)، می‌توان این فاصله زمانی را کاهش داد. زمان شروع این جریان را نیز می‌توان از 0 ثانیه 2 در نظر گرفته می‌شود.

- میزبان B به عنوان میزبان گیرنده است و دو UdpSink برای پورت‌های 5000 و 5001 تعریف شود.
- برای تنظیم مسیریاب و صف در این شبیه‌سازی، ابتدا باید توجه کنید که مسیریاب شما دو واسطه اترنت دارد، بنابراین تعداد واسطه‌ها را روی 2 قرار دهید تا هر دو مسیر ارتباطی فعال باشند. سپس برای اینکه بتوانید ترافیک را در خروجی IPv4 کنترل کنید، باید صف خروجی مربوط به یکی از واسطه‌ها (مثلاً واسطه دوم) را فعال کنید. برای نوع صف، از صف ساده‌ی DropTail استفاده کنید؛ این نوع صف زمانی که ظرفیتش پر شود، بسته‌های جدید را حذف می‌کند و برای مشاهده‌ی تأثیر ازدحام در شبکه مناسب است.

```
**router.ipv4.queues[1].typename = "inet.queueing.queue.DropTailQueue"
```

- ظرفیت صف را می‌توانید روی مقدار کوچکی مثل 3 بسته تنظیم کنید تا احتمال افت بسته‌ها (drop) بیشتر شود و رفتار شبکه در حالت ترافیک بالا بهتر قابل مشاهده باشد. همچنین برای ثبت نتایج پارامترهای recordVector و recordScalar را برای میزبان‌ها و مسیریاب در حالت True قرار دهید.

تحويل دادنی‌ها

نکته مهم: انتظار می‌رود برای هر یک از موارد ذکر شده، تصویر نتیجه خود را از محیط شبیه‌سازی در گزارش قرار داده و هر یک را به صورت کوتاه توضیح دهید.

- پس از تعریف فایل‌های مورد نیاز NED، و ini. تصویری از کدهای نوشته شده برای هر فایل ارائه دهید.
- فایل کدها نیز ارسال شود.
- پس از اجرا فایل ini، تصویری از محیط شبیه‌ساز جهت نمایش شبکه شبیه‌سازی شده ارائه دهید.
- شبیه‌ساز را برای مدتی اجرا کرده و شاهد ارسال بسته‌ها باشید، تصویری از عبور بسته‌های قطعه‌بندی شده ارائه دهید.
- سپس تصویری جهت نمایش اجرا صحیح قطعه‌بندی ip برای یک بسته در شبیه ساز ارائه دهید.

راهنمایی: پس از مشاهده عبور یک بسته قطعه‌بندی‌شده، اجرا را متوقف کنید و با کلیک بر روی بخش‌های قطعه‌بندی‌شده از مسیر `Ipv4Header > chunks > content`، تصاویری را در گزارش ارائه دهید به نحوی که مقادیر `Identification`، `moreFragments`، `dontFragment` و `fragmentOffset` برای قطعات یک بسته نمایش داده شود.

انتظار می‌رود برای یک بسته:

— `Identification` بین همه قطعات یکسان باشد.

— `Fragment Offset` در قطعات غیر از قطعه اول مقداری بزرگ‌تر از صفر داشته باشد.

— پرچم `More Fragments` در همه قطعات به جز قطعه آخر `true` و در قطعه آخر `false` باشد.

- سرعت اجرای شبیه‌سازی را از طریق گزینه `Show animation parameters` یا با استفاده از کلید ترکیبی `Ctrl+N` افزایش دهید و منتظر بمانید تا شبیه‌سازی برای چند دقیقه اجرا گردد. سپس، بر روی مسیر یاب کلیک کنید و رابط خروجی (برای مثال `eth[1]`) را انتخاب نمایید. در محیط گرافیکی از صف (queue) و اطلاعات مندرج در بالای آن، تصویر تهیه کنید. انتظار می‌رود در تصویر ارسال‌شده بسته‌هایی از دست رفته باشند.